



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Gloria Gledis Saidui - 5024241096

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menuntut adanya sistem komunikasi data yang efisien, aman, dan mudah dikelola. Pada jaringan dengan jumlah perangkat yang banyak, penggunaan satu segmen jaringan tanpa pembagian yang jelas dapat menyebabkan tingginya lalu lintas broadcast, menurunkan kinerja jaringan, serta meningkatkan risiko akses yang tidak sah terhadap data. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang mampu membagi jaringan menjadi beberapa segmen logis tanpa harus menambah perangkat fisik. Salah satu teknologi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah *Virtual Local Area Network* (VLAN), yang memungkinkan pengelompokan perangkat berdasarkan fungsi atau kebutuhan tertentu sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan dan keamanan komunikasi data.

Selain segmentasi jaringan, komunikasi antarjaringan yang berbeda juga memerlukan mekanisme routing yang mampu menentukan jalur terbaik untuk pengiriman paket data. Pada jaringan berskala menengah hingga besar, penggunaan routing statis menjadi kurang efisien karena membutuhkan konfigurasi manual pada setiap perubahan topologi jaringan. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan protokol routing dinamis seperti *Open Shortest Path First* (OSPF). OSPF mampu secara otomatis mempelajari topologi jaringan, menghitung jalur terpendek, serta memperbarui tabel routing ketika terjadi perubahan kondisi jaringan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konfigurasi VLAN, *access port*, *trunk port*, dan OSPF menjadi sangat penting dalam membangun jaringan yang terstruktur, efisien, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan topologi secara otomatis.

1.2 Dasar Teori

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi jaringan yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Dengan VLAN, perangkat yang berada pada lokasi fisik yang berbeda dapat ditempatkan dalam satu kelompok jaringan yang sama sesuai kebutuhan organisasi. VLAN bekerja dengan memberikan identitas berupa VLAN ID pada setiap frame data sehingga switch dapat mengarahkan lalu lintas data hanya kepada perangkat yang berada dalam VLAN yang sama. Penerapan VLAN dapat mengurangi lalu lintas broadcast, meningkatkan keamanan jaringan, serta mempermudah pengelolaan perangkat dalam suatu jaringan komputer.

Dalam implementasi VLAN, terdapat dua jenis port yang umum digunakan, yaitu *access port* dan *trunk port*. *Access port* adalah port switch yang dikonfigurasi untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer, printer, atau server ke satu VLAN tertentu. Frame data yang melewati *access port* tidak memiliki tag VLAN karena perangkat akhir umumnya tidak memahami mekanisme *tagging* VLAN. Sementara itu, *trunk port* digunakan untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu jalur fisik yang sama. *Trunk port* biasanya digunakan pada koneksi antar-switch atau antara switch dan router. Pada *trunk port*, frame data diberi tag menggunakan standar IEEE 802.1Q yang berisi informasi VLAN ID sehingga perangkat penerima dapat mengidentifikasi asal VLAN dari setiap frame yang dikirimkan.

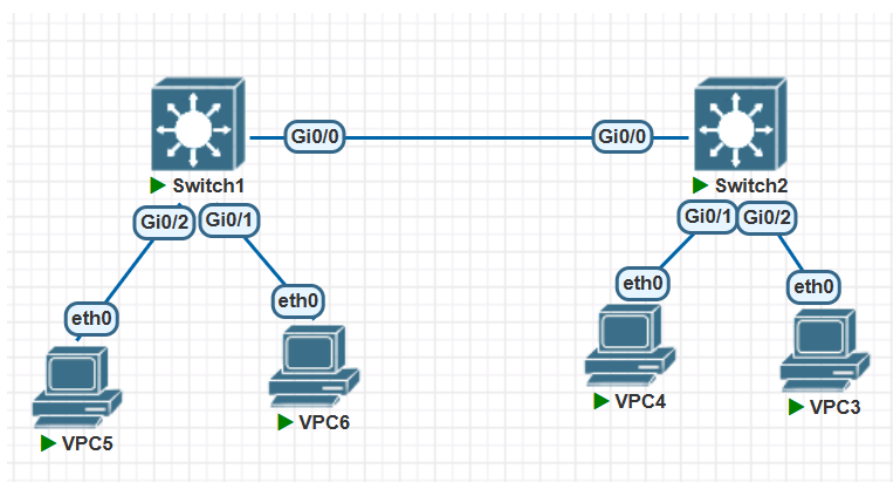
Open Shortest Path First (OSPF) merupakan protokol routing dinamis yang termasuk dalam kategori *Link-State Routing Protocol* dan *Interior Gateway Protocol* (IGP). OSPF digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan berdasarkan nilai *cost* yang dihitung dari karakteristik suatu

link, seperti bandwidth. Protokol ini menggunakan algoritma Dijkstra atau *Shortest Path First* (SPF) untuk menghitung rute terpendek menuju jaringan tujuan. Dibandingkan dengan routing statis, OSPF memiliki kemampuan beradaptasi secara otomatis terhadap perubahan topologi jaringan sehingga sangat cocok diterapkan pada jaringan berskala menengah hingga besar.

Proses kerja OSPF dimulai dengan pengiriman *Hello Packet* secara berkala untuk menemukan dan membangun hubungan dengan router tetangga (*neighbor*). Setelah hubungan *adjacency* terbentuk, setiap router akan bertukar informasi topologi jaringan melalui *Link State Advertisement* (LSA). Informasi tersebut kemudian disimpan dalam *Link State Database* (LSDB) yang berisi gambaran lengkap mengenai kondisi jaringan. Berdasarkan data dalam LSDB, setiap router menjalankan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek menuju setiap tujuan yang tersedia. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam *routing table* dan digunakan sebagai dasar dalam proses pengiriman paket data. Dengan mekanisme ini, OSPF mampu menyediakan proses routing yang cepat, efisien, dan andal dalam menghadapi perubahan kondisi jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Topologi Jaringan



Gambar 1: Topologi Jaringan

2. VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW1 dan SW2

```
Switch> show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/
1, Gi1/2
10   FINANCE                active    Gi0/2
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch>
```

Gambar 2: Hasil Konfigurasi VLAN pada SW1

```
Switch# show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10	FINANCE	active	Gi0/2
20	HR	active	Gi0/1
1002	fdi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fdinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch#
```

Gambar 3: Hasil Konfigurasi VLAN pada SW2

Perintah *show vlan brief* digunakan untuk memverifikasi pembuatan VLAN logis di dalam switch. Melalui tampilan tersebut, terlihat bahwa VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) telah berstatus aktif. Pada SW1, antarmuka Gi0/2 dialokasikan ke VLAN 10 dan Gi0/1 ke VLAN 20. Sementara pada SW2, antarmuka Gi0/2 dialokasikan ke VLAN 10 dan Gi0/1 ke VLAN 20. Konfigurasi ini memastikan isolasi jaringan pada Layer 2 berjalan sesuai dengan pembagian VLAN yang telah dirancang.

3. Interface Trunk pada SW1 dan SW2

```
Switch> show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/0	on	802.1q	trunking	1

```
Port
Gi0/0
10,20

Port
Gi0/0
10,20
Vlans allowed and active in management domain

Port
Gi0/0
10,20
Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Switch>
```

Gambar 4: Konfigurasi Trunk pada SW1

```
Switch# show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/0	on	802.1q	trunking	1

```
Port
Gi0/0
10,20

Port
Gi0/0
10,20
Vlans allowed and active in management domain

Port
Gi0/0
10,20
Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Switch#
```

Gambar 5: Konfigurasi Trunk pada SW2

Perintah *show interfaces trunk* digunakan untuk memverifikasi status trunk antar-switch. Antarmuka Gi0/0 pada kedua switch dikonfigurasi sebagai trunk dengan enkapsulasi IEEE 802.1Q. Jalur trunk tersebut digunakan untuk membawa trafik dari beberapa VLAN sekaligus, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20, melalui satu koneksi fisik.

4. Konfigurasi IP pada Setiap VPCS

```

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 192.168.10.20/24
GATEWAY        : 255.255.255.0
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:c0
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500

VPCS> █

```

Gambar 6: Konfigurasi IP pada VPCS3

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x

VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.20 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK        : 192.168.20.20/24
GATEWAY        : 255.255.255.0
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:c1
LPORT         : 20000
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:30000
MTU            : 1500

VPCS> █

```

Gambar 7: Konfigurasi IP pada VPCS4

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.10 255.255.255.0
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK       : 192.168.10.10/24
GATEWAY       : 255.255.255.0
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:c2
LPORT        : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500

VPCS> █
```

Gambar 8: Konfigurasi IP pada VPCS5

```
VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK       : 192.168.20.10/24
GATEWAY       : 255.255.255.0
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:c3
LPORT        : 20000
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:30000
MTU           : 1500
```

Gambar 9: Konfigurasi IP pada VPCS6

Setiap VPCS dikonfigurasi menggunakan alamat IP yang sesuai dengan subnet VLAN masing-masing agar komunikasi jaringan dapat berlangsung sesuai dengan rancangan topologi.

5. Pengujian Ping PC1 ke PC3

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:c2
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.790 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.385 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.373 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.063 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.786 ms
```

Gambar 10: Hasil Pengujian Ping PC1 ke PC3

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antara PC1 dan PC3 berhasil karena kedua perangkat berada dalam VLAN yang sama sehingga paket data dapat diteruskan melalui switch tanpa memerlukan proses routing.

6. Pengujian Ping PC2 ke PC4

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:c3
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.272 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.005 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.506 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.086 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.228 ms

VPCS> █
```

Gambar 11: Hasil Pengujian Ping PC2 ke PC4

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antara PC2 dan PC4 berhasil karena kedua perangkat berada dalam VLAN yang sama sehingga dapat saling bertukar data melalui jaringan Layer 2.

7. Pengujian Ping Antar VLAN yang Berbeda

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC4 x VPC3 x
IP/MASK      : 192.168.10.10/24
GATEWAY      : 255.255.255.0
DNS          :
MAC          : 00:50:79:66:68:c2
LPORT        : 20000
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:30000
MTU          : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

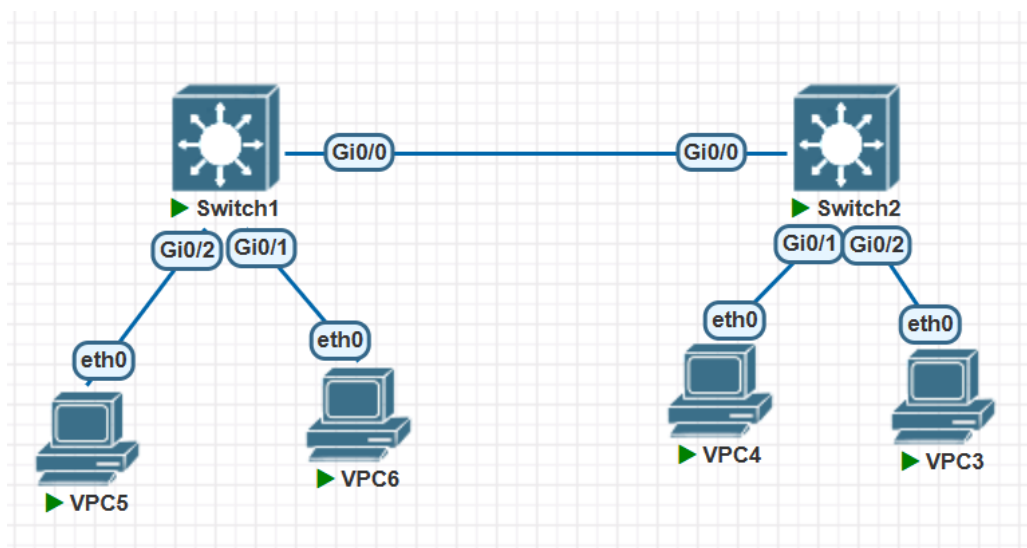
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.790 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.385 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.373 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.063 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.786 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

host (255.255.255.0) not reachable
```

Gambar 12: Hasil Pengujian Ping Antar VLAN yang Berbeda

Keberhasilan komunikasi data antarkomputer yang berada dalam VLAN yang sama menunjukkan bahwa konfigurasi VLAN dan trunk telah berjalan dengan baik. Sebaliknya, kegagalan komunikasi antar perangkat yang berada pada VLAN berbeda merupakan kondisi yang memang diharapkan karena switch Layer 2 tidak dapat melakukan routing antar VLAN. Agar perangkat pada VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi, diperlukan mekanisme *Inter-VLAN Routing* menggunakan router atau *multilayer switch*.



Gambar 13: Tugas pendahuluan 2(Topologi)